

Якобиан, замена переменных в кратных интегралах, Fubini

Scope

Кратный интеграл Лебега в $\mathbb{R}^n$: формула замены переменных через определитель Якоби, Fubini-Tonelli как инструмент перестановки порядка интегрирования и сведения сумм к интегралам, переход в полярные / сферические / симплексные координаты, Cavalieri / layer-sake как мост между интегралом функции и мерой её супер-уровневых множеств. Включены инструменты доказательного уровня (Steinhaus, coarea, Brunn-Minkowski / Prékopa-Leindler) и стандартный набор «вычислительных» трюков, регулярно решающих задачи IMC / Putnam.

Записи — Core

E1. Change of Variables theorem (формула замены переменных)

Формулировка. Пусть $U \subset \mathbb{R}^n$ открыто, $\varphi : U \rightarrow V \subset \mathbb{R}^n$ — C^1 -диффеоморфизм, $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ Лебег-интегрируема. Тогда

$$\int_V f(y) dy = \int_U f(\varphi(x)) |\det D\varphi(x)| dx.$$

Условия применимости. Достаточно: φ инъективна на U , C^1 , $\det D\varphi \neq 0$ п.в. (в форме Sard / Federer хватает φ Lipschitz и инъективна). Знак — модуль, ориентация теряется. На границе или на множестве меры нуль ($\det D\varphi = 0$) условие можно ослабить.

Идея доказательства. Локально φ аппроксимируется аффинной картой, на ней Якобиан — это ровно отношение объёмов. Глобально склейка через partition of unity и аппроксимацию интегрируемой функции простыми.

Варианты и обобщения. - Lipschitz-замена + теорема Радемахера: φ дифференцируема п.в., формула остаётся. - Не-инъективная замена: справа появляется $\sum_{x \in \varphi^{-1}(y)} \frac{f(\varphi(x))}{|\det D\varphi(x)|}$ или эквивалентно area / coarea formula (см. E11). - Линейный случай: $|\det A| = \text{vol}(A([0, 1]^n))$ — базовый «атом».

Используется в. [Putnam-1991-B5, IMC-2009-DAY2-1, любая задача с переходом в полярные / сферические координаты].

E2. Fubini-Tonelli theorem

Формулировка. Пусть $(X, \mu), (Y, \nu)$ — σ -конечные measure spaces, $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ измерима. Тогда: - (Tonelli) если $f \geq 0$, то

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) = \int_X \int_Y f(x, y) d\nu(y) d\mu(x) = \int_Y \int_X f(x, y) d\mu(x) d\nu(y),$$

все три значения совпадают (могут быть $+\infty$). - (Fubini) если f интегрируема, $\int |f| < \infty$, то порядок интегрирования меняется и iterated integrals совпадают с двойным.

Условия применимости. σ -конечность критична: на $[0, 1] \times \{\text{считающая мера на } [0, 1]\}$ Fubini ломается. Без Tonelli-проверки $\int |f|$ Fubini может дать разные ответы — классический пример $f(x, y) = (x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)^2$ на $[0, 1]^2$ даёт $\pi/4$ и $-\pi/4$.

Идея доказательства. Сначала для индикаторов прямоугольников, потом для индикаторов измеримых множеств через π - λ / монотонные классы, потом — для простых функций, МСТ для не-отрицательных, разбиение $f = f^+ - f^-$ для интегрируемых.

Варианты и обобщения. - Дискретная Fubini: $\sum_i \sum_j a_{ij} = \sum_j \sum_i a_{ij}$ при $\sum |a_{ij}| < \infty$ или $a_{ij} \geq 0$. - Fubini для рядов и интегралов смешанно: $\sum_n \int f_n = \int \sum_n f_n$ при абсолютной сходимости. - Стохастическая Fubini (Itô).

Используется в. [IMC-1995-2 (двойной интеграл переводит $\int_x^1 f$ в $\int x f$), Putnam-2005-A5, Putnam-2017-A5, любой Frullani / Dirichlet trick].

Е3. Cavalieri / Layer cake representation (формула «слоёного пирога»)

Формулировка. Пусть $f : X \rightarrow [0, \infty]$ измерима, μ — σ -конечная. Тогда для $p > 0$

$$\int_X f^p d\mu = p \int_0^\infty t^{p-1} \mu(\{f > t\}) dt.$$

В частности при $p = 1$:

$$\int_X f d\mu = \int_0^\infty \mu(\{f > t\}) dt.$$

Условия применимости. $f \geq 0$ и измерима. Без неотрицательности — раскладывать на $f^+ - f^-$. На правой части интеграл обычно понимается как Lebesgue по t или Riemann (совпадают: $t \mapsto \mu(\{f > t\})$ монотонно убывает, значит — функция Riemann-интегрируема на любом конечном отрезке).

Идея доказательства. Записать $f^p(x) = p \int_0^{f(x)} t^{p-1} dt = p \int_0^\infty t^{p-1} \mathbf{1}_{f(x) > t} dt$ и применить Tonelli по (x, t) .

Варианты и обобщения. - Симметричное переупорядочивание: $\int f^p$ зависит только от distribution function $\mu_f(t) = \mu(\{f > t\})$ — основа теории L^p , weak- L^p , Lorentz spaces. - Bathtub principle: при фиксированном $\mu_f \int f g$ максимальна, когда f и g равно-распределены и сонаправлены.

Используется в. [любой подсчёт через распределение значений; задача «expected value of a non-negative random variable equals $\int_0^\infty P(X > t) dt$ »].

Е4. Polar / spherical coordinates в $\mathbb{R}^n$ + объём шара

Формулировка. Замена $x = r\omega$, $r \in (0, \infty)$, $\omega \in S^{n-1}$:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = \int_0^\infty \int_{S^{n-1}} f(r\omega) r^{n-1} d\sigma(\omega) dr,$$

где $d\sigma$ — surface measure на S^{n-1} . Полная масса: $\sigma(S^{n-1}) = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}$.

Объём n -шара: $V_n(R) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2+1)} R^n$.

Условия применимости. f радиально интегрируема (Tonelli по (r, ω)). Якобиан r^{n-1} — следствие однородности.

Идея доказательства. Записать Gaussian integral двумя способами:

$$\pi^{n/2} = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\|x\|^2} dx = \sigma(S^{n-1}) \int_0^\infty e^{-r^2} r^{n-1} dr = \sigma(S^{n-1}) \cdot \frac{1}{2} \Gamma(n/2),$$

отсюда $\sigma(S^{n-1})$. Объём шара — $\int_0^R \sigma(S^{n-1}) r^{n-1} dr$.

Варианты и обобщения. - Anisotropic scaling $x \mapsto Ax$ диффеоморфизмом сводит объём эллипсоида $\{Ax \in B\}$ к $|\det A^{-1}| V_n$. - В $n = 2$: r , в $n = 3$: $r^2 \sin \theta$, в общем n : $r^{n-1} \prod_{k=1}^{n-2} \sin^{n-1-k} \varphi_k$. - Обратная задача (объём $\rightarrow$ радиус): полезна когда условие на $|x|$ задаёт регион.

Используется в. [IMC-2009-DAY2-1 (после линейной замены — единичный шар), любая задача с радиально-симметричной функцией].

Записи — Standard

E5. Beukers double integral для $\zeta(2)$

Формулировка.

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{dx dy}{1-xy} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = \zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}.$$

Условия применимости. Подынтегральная функция неотрицательна — Tonelli работает безусловно, несмотря на singularity в $(1, 1)$.

Идея доказательства. Геометрический ряд $\frac{1}{1-xy} = \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n$, Tonelli меняет $\sum$ и $\int \int$, $\int_0^1 x^n dx \cdot \int_0^1 y^n dy = \frac{1}{(n+1)^2}$. Beukers использовал подобные интегралы для доказательства иррациональности $\zeta(2)$ и $\zeta(3)$.

Варианты и обобщения. - $\zeta(3) = \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \frac{dx dy dz}{1-xyz}$ (с поправочным фактором). - Замена $u = (1-x)/(1-xy)$, $v = y$ (Beukers' substitution) — диффеоморфизм $(0, 1)^2 \rightarrow (0, 1)^2$, превращает интеграл в нечто рациональное от u, v . - Hadjicostas's formula: однопараметрическое семейство.

Используется в. [Beukers 1979; стандартный демо-пример «двойной интеграл $\rightarrow$ сумма ряда»].

E6. Liouville-Dirichlet integral на симплексе

Формулировка. На стандартном n -симплексе $\Delta_n = \{x \in \mathbb{R}_+^n : \sum x_i \leq 1\}$:

$$\int_{\Delta_n} x_1^{\alpha_1-1} \dots x_n^{\alpha_n-1} (1-x_1-\dots-x_n)^{\alpha_{n+1}-1} dx = \frac{\Gamma(\alpha_1) \dots \Gamma(\alpha_{n+1})}{\Gamma(\alpha_1 + \dots + \alpha_{n+1} + 1)} \cdot \frac{1}{\Gamma(\alpha_1 + \dots + \alpha_{n+1})} \cdot \Gamma(\alpha_1 + \dots + \alpha_{n+1}),$$

проще говоря (приведённая форма):

$$\int_{\Delta_n} \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i-1} dx = \frac{\prod_{i=1}^n \Gamma(\alpha_i)}{\Gamma(1 + \sum_{i=1}^n \alpha_i)}.$$

В частности: $\text{vol}(\Delta_n) = 1/n!$ (положить все $\alpha_i = 1$).

Условия применимости. $\alpha_i > 0$. Liouville's extension покрывает интегралы вида $\int_{\Delta} f(x_1 + \dots + x_n) \prod x_i^{\alpha_i-1} dx$ — сводится к одномерному интегралу f .

Идея доказательства. Сделать замену $y_k = x_1 + \dots + x_k$ (или $x_n = (1 - \sum_{i < n} t_i) t_n$, иерархическая stick-breaking замена). Якобиан явно вычисляется, интеграл расщепляется на n независимых Beta-интегралов.

Варианты и обобщения. - Dirichlet distribution: PDF в точности интегрант после нормализации.
 - Selberg integral — многомерное обобщение Beta с антисимметричным фактором $\prod_{i < j} |x_i - x_j|^{2\gamma}$.

Используется в. [Putnam-2005-A5 (объём $\{x_i \geq 0, \sum x_i \leq 1\}$ и его обобщения); базовое тождество для подсчётов на симплексе].

E7. Frullani integral через Fubini

Формулировка. Пусть f непрерывна на $[0, \infty)$, $f(0) = A$, $f(\infty) = B$ существует. Тогда для $a, b > 0$

$$\int_0^\infty \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (A - B) \ln \frac{b}{a}.$$

Условия применимости. Основная: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ существуют (конечны или одно из них $\pm\infty$ с правильным контролем). Если предел на бесконечности не существует, но f ограничена, формула не работает в простом виде.

Идея доказательства. Записать $f(ax) - f(bx) = - \int_a^b \frac{d}{dt} f(tx) dt = - \int_a^b x f'(tx) dt$. Тогда

$$\int_0^\infty \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = - \int_0^\infty \int_a^b f'(tx) dt dx \stackrel{\text{Fubini}}{=} - \int_a^b \int_0^\infty f'(tx) dx dt = - \int_a^b \frac{B - A}{t} dt.$$

Варианты и обобщения. - $\int_0^\infty \frac{\arctan(ax) - \arctan(bx)}{x} dx = \frac{\pi}{2} \ln(a/b)$ — частный случай. - Альтернативное доказательство — параметрическое дифференцирование по a .

Используется в. [Putnam, IMC — стандартный приём «представить как двойной интеграл»].

E8. Dirichlet integral $\int_0^\infty \sin x/x$ через Fubini

Формулировка.

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

Условия применимости. Интеграл — improper, не абсолютно сходится. Поэтому буквальная Fubini для $|f|$ не работает; нужно регуляризовать $e^{-tx} \sin x$ или интегрировать по конечному отрезку и переходить к пределу.

Идея доказательства. Использовать $\frac{1}{x} = \int_0^\infty e^{-xt} dt$ при $x > 0$:

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-xt} \sin x dt dx \stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_0^\infty \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{\pi}{2}.$$

Перестановка обоснована через $\int_0^R$ и контроль остатка.

Варианты и обобщения. - $\int_0^\infty \frac{\sin(ax)}{x} dx = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(a)$. - $\int_0^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}$ (через $\sin^2 = (1 - \cos 2x)/2$ и Frullani). - $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} e^{-tx} dx = \arctan(1/t)$ — регуляризованная версия, всегда абсолютно сходится.

Используется в. [Putnam-1991-B5 (Laplace transforms); базовая «обертка» Fubini].

E9. Steinhaus theorem (теорема Штейнгауза о difference set)

Формулировка. Пусть $A \subset \mathbb{R}^n$ Lebesgue-измерим и $\lambda(A) > 0$. Тогда $A - A = \{a - b : a, b \in A\}$ содержит окрестность нуля. То же для $A + A$ при A положительной меры в $\mathbb{R}$.

Условия применимости. Только Lebesgue-измеримость и положительная мера. На канторовом множестве с мерой ноль теорема не работает (контрпример — $C - C = [-1, 1]$ всё-таки содержит интервал, но это совпадение). Рассматривать на $\mathbb{R}^n$ — формулировка та же.

Идея доказательства. Свёртка $\mathbf{1}_A * \mathbf{1}_{-A}(x) = \int \mathbf{1}_A(y) \mathbf{1}_A(y-x) dy = \lambda(A \cap (A+x))$ непрерывна по x (Fubini + dominated convergence) и равна $\lambda(A) > 0$ при $x = 0$, значит положительна в окрестности — что и означает, что $A \cap (A+x) \neq \emptyset$, т.е. $x \in A - A$.

Варианты и обобщения. - В $\mathbb{R}^n$: $A+B$ содержит open set, если $\lambda(A), \lambda(B) > 0$. - В locally compact group: difference set измеримого множества положительной Хаар-меры содержит окрестность e . - Pillai-Steinhaus: для $A \subset \mathbb{R}^n$ положительной меры, $A - A$ содержит шар.

Используется в. [классические задачи о существовании рациональных / специальных точек в множествах положительной меры; «non-measurable set construction»].

E10. Reduction to unit ball / canonical form через линейную замену

Формулировка. Если регион интегрирования задан квадратичной формой / линейными неравенствами, переход $x = Ay$ с A — нижнетреугольной (Cholesky) или ортогональной (диагонализация) — превращает регион в единичный шар / куб / симплекс. Объём считается тривиально, обратный Якобиан — $|\det A|$.

Условия применимости. Положительная определённость квадратичной формы (для эллипсоида), невырожденность A . Для аффинных регионов — переход $y = A^{-1}(x - x_0)$.

Идея доказательства. $\{x : x^T M x \leq 1\}$ при $M = A^T A > 0$ переводится в $\{y : \|y\|^2 \leq 1\}$ заменой $x = A^{-1}y$, объём $= \det A^{-1} \cdot V_n = V_n / \sqrt{\det M}$.

Варианты и обобщения. - Симметризация Steiner: на каждом шаге заменяет регион симметричным относительно гиперплоскости с тем же объёмом — используется для изопериметрических неравенств. - Affine isoperimetric inequalities — поведение функционалов под линейным преобразованием.

Используется в. [IMC-2009-DAY2-1 (объём $\{|X\ell|^2 \geq 4|XP|^2\} = \text{эллипсоид} \rightarrow \text{шар}$, ответ $16\pi d^3 / (27\sqrt{3})$)].

Записи — Exotic

E11. Coarea formula (формула коплощади, Federer)

Формулировка. Пусть $u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ Lipschitz, $f : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$ измерима. Тогда

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) |\nabla u(x)| dx = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{u^{-1}(t)} f(x) d\mathcal{H}^{n-1}(x) dt,$$

где $\mathcal{H}^{n-1}$ — $(n-1)$ -мерная Hausdorff measure.

Условия применимости. u Lipschitz (или $W_{\text{loc}}^{1,1}$). Уровневые множества $u^{-1}(t)$ для п.в. t — $(n-1)$ -rectifiable (Sard в Lipschitz-версии).

Идея доказательства. Локально для гладкой u с $\nabla u \neq 0$ — следствие замены переменных в «прямоугольных» координатах $(t, \text{\$ касательная гиперплоскость})$. Глобально склейка через approximation gladkimi Lipschitz-функциями.

Варианты и обобщения. - $f \equiv 1$: $\int |\nabla u| dx = \int \mathcal{H}^{n-1}(\{u = t\}) dt$ — TV-norm u . - При $u(x) = |x|$ — восстановление сферической формулы. - В размерности $u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$, $k < n$ — area formula с гиперплоскостями коразмерности k .

Используется в. [геометрический анализ, изопериметрические неравенства; в ИМС напрямую — редко, но в задачах с уровневыми множествами полезна как «sanity check»].

E12. Prékopa-Leindler / Brunn-Minkowski

Формулировка (Prékopa-Leindler). Пусть $f, g, h : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ измеримы, $\lambda \in (0, 1)$, и для всех $x, y \in \mathbb{R}^n$

$$h(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq f(x)^\lambda g(y)^{1-\lambda}.$$

Тогда

$$\int_{\mathbb{R}^n} h \geq \left(\int f \right)^\lambda \left(\int g \right)^{1-\lambda}.$$

Brunn-Minkowski (следствие). Для непустых компактных $A, B \subset \mathbb{R}^n$:

$$\text{vol}(A + B)^{1/n} \geq \text{vol}(A)^{1/n} + \text{vol}(B)^{1/n}.$$

Условия применимости. Измеримость f, g, h . В Brunn-Minkowski достаточно компактности (можно ослабить до измеримых множеств положительной меры, тогда $A + B$ может быть неизмерим, но содержит измеримое множество с правильной оценкой).

Идея доказательства. Tensorisation: одномерный случай через перестановочное неравенство и Cavalieri-разбиение, потом индукция по n с применением Fubini для разрезания на slice'ы. Brunn-Minkowski получается подстановкой $f = \mathbf{1}_A$, $g = \mathbf{1}_B$, $h = \mathbf{1}_{\lambda A + (1-\lambda)B}$ и масштабированием.

Варианты и обобщения. - Functional form $\Rightarrow$ isoperimetric inequality в $\mathbb{R}^n$. - Gaussian variant (Ehrhard inequality): то же с гауссовой мерой и Φ^{-1} .

Используется в. [конвексная геометрия, аддитивная комбинаторика; в ИМС — редко напрямую, но как мост между volume и Minkowski sums].

E13. Crofton / Cauchy formula (интегральная геометрия)

Формулировка. Для выпуклого тела $K \subset \mathbb{R}^n$:

$$\text{surface}(K) = c_n \int_{S^{n-1}} \text{vol}_{n-1}(\pi_\omega K) d\sigma(\omega),$$

где π_ω — ортогональная проекция на гиперплоскость, перпендикулярную ω , c_n — явная нормировка.

Особый случай (Crofton, $n = 2$). Длина гладкой кривой γ на плоскости равна

$$L(\gamma) = \frac{1}{2} \int_{\text{lines}} \#(\gamma \cap \ell) d\ell,$$

интегрирование по мере на пространстве прямых, инвариантной относительно евклидовой группы.

Условия применимости. Выпуклость для Cauchy, спрямляемость (или C^1) для Crofton. Мера на пространстве прямых — $d\rho d\theta$, где прямая параметризуется (ρ, θ) .

Идея доказательства. Fubini: $\#(\gamma \cap \ell) = \int_{\gamma} \mathbf{1}_{x \in \ell} ds$ — затем интегрирование $d\ell$ выделяет invariant measure, остаток — нормировка через unit segment.

Варианты и обобщения. - Для не прямых линий — Cauchy-Crofton с тангенциальным углом. - Многомерная Cauchy: integral geometry, Hadwiger characterization theorem.

Используется в. [олимпиадные задачи о длинах кривых, числе пересечений отрезков; контр-примеры на «среднее число пересечений»].

Self-test

1. Найти $\int_0^1 \int_0^1 \frac{dx dy}{1 - xy}$.
2. Найти $\text{vol}\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}_+^n : x_1 + x_2 + \dots + x_n \leq 1\}$.
3. Доказать $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$.
4. Найти $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\|x\|^2} dx$ двумя способами и из равенства вывести объём S^{n-1} .
5. Пусть $f : [0, 1] \rightarrow [0, \infty)$ измерима. Доказать

$$\int_0^1 f(x)^p dx = p \int_0^\infty t^{p-1} \lambda(\{x : f(x) > t\}) dt \quad (p > 0).$$
6. Пусть $A \subset \mathbb{R}$ Lebesgue-измеримо, $\lambda(A) > 0$. Доказать, что $A - A$ содержит интервал $(-\delta, \delta)$ при некотором $\delta > 0$.
7. Найти $\int_0^{\pi/2} \ln \sin x dx$.
8. Найти $\int_0^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx$ для $a, b > 0$.
9. Пусть $X_1, \dots, X_n$ — независимые $\text{Uniform}(0, 1)$. Найти $P(X_1 + \dots + X_n \leq 1)$.
10. Пусть $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $\hat{f}(\xi) = \int e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} f(x) dx$. Доказать, что $\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}$ при $f, g \in L^1$.

Решения

1. $\frac{1}{1-xy} = \sum_{n \geq 0} (xy)^n$, Tonelli даёт $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{(n+1)^2} = \zeta(2) = \pi^2/6$.
2. По Liouville-Dirichlet (E6) с $\alpha_i = 1, \alpha_{n+1} = 1$: $\text{vol} = \frac{1}{\Gamma(n+2)} \cdot \Gamma(n+1)$ — переписать аккуратно, получается $1/n!$. Альтернативно: индукция по n , $\int_0^1 \text{vol}(\Delta_{n-1}^{(t)}) dt = \int_0^1 \frac{(1-t)^{n-1}}{(n-1)!} dt = \frac{1}{n!}$.
3. Записать $\frac{1}{x} = \int_0^\infty e^{-tx} dt$, поменять порядок (через $\int_0^R$ и предел): $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^\infty \frac{1}{1+t^2} dt = \pi/2$.
4. $(\int e^{-x^2} dx)^n = \pi^{n/2}$ по Fubini. С другой стороны — полярные координаты: $\int_0^\infty e^{-r^2} r^{n-1} dr \cdot \sigma(S^{n-1}) = \frac{1}{2} \Gamma(n/2) \sigma(S^{n-1})$, отсюда $\sigma(S^{n-1}) = 2\pi^{n/2}/\Gamma(n/2)$.

5. $f^p(x) = \int_0^{f(x)} pt^{p-1} dt = \int_0^\infty pt^{p-1} \mathbf{1}_{\{f>t\}}(x) dt$. Tonelli по (x, t) даёт требуемое.
6. $\varphi(x) := \lambda(A \cap (A + x)) = \int \mathbf{1}_A(y) \mathbf{1}_A(y - x) dy$ непрерывна (свёртка двух L^1 -функций), $\varphi(0) = \lambda(A) > 0$, значит $\varphi(x) > 0$ при $|x| < \delta$. $\varphi(x) > 0 \Rightarrow x \in A - A$.
7. $I = \int_0^{\pi/2} \ln \sin x dx$. Замена $x \rightarrow \pi/2 - x$: $I = \int_0^{\pi/2} \ln \cos x dx$. Сумма $2I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x \cos x) dx = \int_0^{\pi/2} \ln \frac{\sin 2x}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi \ln \sin u du - \frac{\pi}{2} \ln 2 = I - \frac{\pi}{2} \ln 2$, откуда $I = -\frac{\pi}{2} \ln 2$.
8. Frullani с $f(x) = e^{-x}$, $f(0) = 1$, $f(\infty) = 0$: $I = (1 - 0) \ln(b/a) = \ln(b/a)$.
9. По Liouville-Dirichlet $P = \text{vol}(\Delta_n) = 1/n!$.
10. $\widehat{f * g}(\xi) = \iint e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} f(y) g(x - y) dy dx$. Fubini (контроль через $\int |f||g| < \infty$), замена $u = x - y$: $\int e^{-2\pi i \langle y, \xi \rangle} f(y) dy \cdot \int e^{-2\pi i \langle u, \xi \rangle} g(u) du = \hat{f}(\xi) \hat{g}(\xi)$.